ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Dérivées successives par la formule de Leibniz

1. Pour $g(x) = e^{3x}$ et $h(x) = \dfrac{1}{1-x}$, calculer $g^{(k)}$ et $h^{(k)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, sur leurs domaines.
2. Soit $f(x) = \dfrac{e^{3x}}{1-x}$. À l'aide de la formule de Leibniz, calculer $f^{(n)}(x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \neq 1$.
3. Démontrer la formule de Leibniz.